多媒體技術與應用

期中考試

midterm

班級：電資二
姓名：曾靖諺
學號：113820032

日期：2026.04.22 ~ 2026.04.24

書面報告撰寫部分

1. 使用之模型參數與設計邏輯

我參考期中考說明的 PPT 上的殘差區塊結構，使用 ResNet 18-layer 的版本。

因為原圖是 32 * 32 的大小，而範例的是 112 * 112，為了在一開始保留特徵，我將 conv1 由 7 * 7 改為 3 * 3，同時將 max pool 取消。

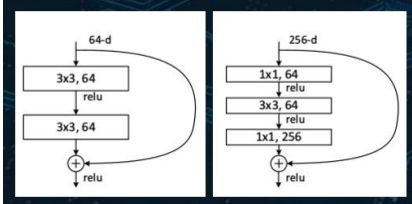
將寬度 64 -> 128 -> 256 -> 512 加寬，改成 128 -> 256 -> 512 -> 1024。

使用 GlobalAveragePooling 取代原本的 MaxPooling2D + Flatten。

將 Optimizer 由 Adam 改為 SGD (Momentum 0.9)，並加上 Cosine decay 對 Learning rate 平滑。

使用資料增強，將資料做左右翻轉、垂直與水平位移、隨機遮蔽 16 * 16 圖案。

最終成效為：75.13%。



layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3\times3, 64 \\ 3\times3, 64 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 64 \\ 3\times3, 64 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3\times3, 128 \\ 3\times3, 128 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 128 \\ 3\times3, 128 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3\times3, 256 \\ 3\times3, 256 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 256 \\ 3\times3, 256 \end{bmatrix}\times6$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times6$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times23$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3\times3, 512 \\ 3\times3, 512 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 512 \\ 3\times3, 512 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10^9	3.6×10^9	3.8×10^9	7.6×10^9	11.3×10^9

2. 遇到困難及解決方法

在一開始我只調整 PPT 上給予的參數以及殘差區塊的數量，然而很快就發現他會在 50%左右遭到瓶頸，val_accuracy 就不會再上升，而 accuracy 則是一直在上升，我猜測是因為訓練的資料不夠強，很快模型就會死背完所有訓練資料，發生過擬合。

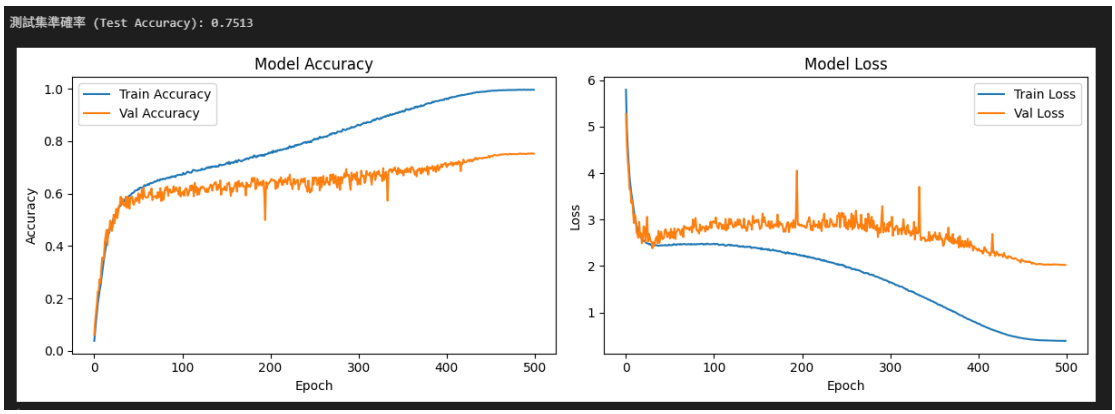
接著我提高 DropOut 到 0.5，kernel_regularizer 調高到 l2(5e-4)，試圖解決過擬合問題，結果效果依然不佳，還是會在 50%遇到瓶頸，因此我發現問題並不在 cell 3 中，應該是在 cell 4 要做調整，將 DropOut 降回 0.4、kernel_regularizer 降回 l2(1e-4)。

我在 cell 4 嘗試用 ReduceLROnPlateau，並結合 ImageDataGenerator 針對訓練資料補強，同時將 Optimizer 改為 SGD，準確率直接上升到 70%左右。

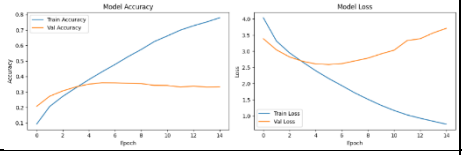
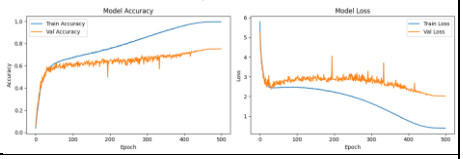
因為我希望繼續提升準確率，所以嘗試從原本的 ReduceLROnPlateau 轉換為 CosineDecay，這將準確率推升至 75%左右。

準確率截圖與更改前後比較之撰寫部分

1. 準確率截圖



2. 更改前後之比較

	範例模型	更改後的模型
準確率	測試集準確率 (Test Accuracy): 0.3414 	測試集準確率 (Test Accuracy): 0.7513 
初始 filters	64	128
最終 dropout	0.3	0.4
殘差區塊	1	4 stage * 2 個 = 8 個
最終 pooling	MaxPooling2D + Flatten	GlobalAveragePooling2D
optimizer	Adam	SGD (Momentum=0.9)
learning rate	0.001	初始 0.1 (CosineDecay)
資料增強	N/A	左右翻轉、垂直與水平平移、隨機遮蔽 16 * 16 圖案

batch size	128	64
epoch	15	500
early stop	N/A	val_accuracy, patience=50 （這次訓練沒用到 early stop）